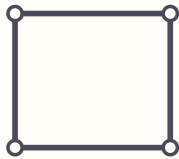


Koji oblici drže, a koji se preklapaju

Složi svaki okvir od slamki ili štapića za sladoled. Gurni jedan spoj u stranu. Okvir koji zadrži svoj oblik je krut. Okvir koji se nakrivi u novi oblik nije, i tu ne pomaže nikakav čvršći materijal.

Kako složiti okvir. Izreži slamke na duljinu i spoji ih pjenastim žicama savijenima u slovo U, ili preklopi štapiće i probodi ih rascjepkom. Spojevi se moraju moći okretati. U tome i jest stvar: krut okvir ostaje krut čak i kad mu se uglovi slobodno vrte.

Kvadrat

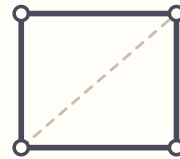


Spojeva: 4 Štapova: 4 Treba najmanje: _____

Predviđam: ☐ drži ☐ preklapa se

Što se dogodilo: _____

Kvadrat s jednom dijagonalom

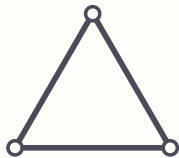


Spojeva: 4 Štapova: 5 Treba najmanje: _____

Predviđam: ☐ drži ☐ preklapa se

Što se dogodilo: _____

Trokut

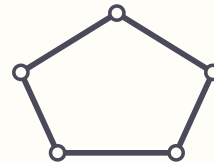


Spojeva: 3 Štapova: 3 Treba najmanje: _____

Predviđam: ☐ drži ☐ preklapa se

Što se dogodilo: _____

Peterokut

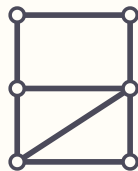


Spojeva: 5 Štapova: 5 Treba najmanje: _____

Predviđam: ☐ drži ☐ preklapa se

Što se dogodilo: _____

Dva kata, jedna dijagonala

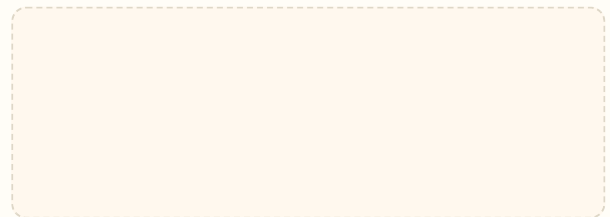


Spojeva: 6 Štapova: 8 Treba najmanje: _____

Predviđam: ☐ drži ☐ preklapa se

Što se dogodilo: _____

Nacrtaj svoj okvir



Spojeva: _____ Štapova: _____ Treba najmanje: _____

Predviđam: ☐ drži ☐ preklapa se

Što se dogodilo: _____

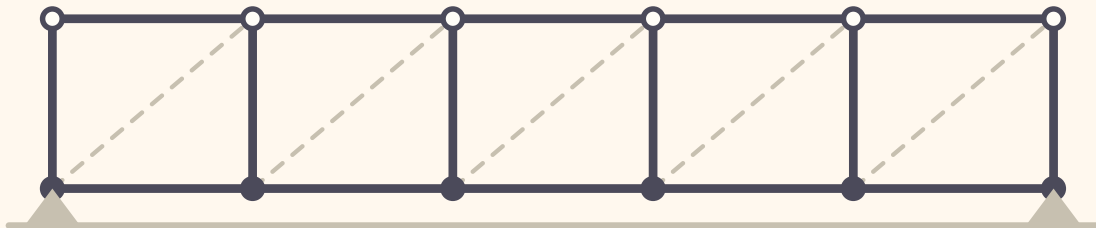
Pravilo brojanja. Ravan okvir sa S spojeva treba najmanje $2 \times S - 3$ štapa da bi uopće mogao biti krut. Ako ih ima manje, sigurno je klimav. Dovoljno štapova samo po sebi nije jamstvo, jer moraju biti i na pravim mjestima, ali znaš gdje gledati. Ispuni treći stupac i usporedi ga s onim što su otkrile tvoje ruke.

Složi most koji nosi teret

U svaki kvadrat dolje nacrtaj dijagonalu, pa složi isti takav most i isprobaj ga. Dodaj kovanicu po kovanicu dok se kolnik ne ugne i zapiši koliko ih je izdržao.

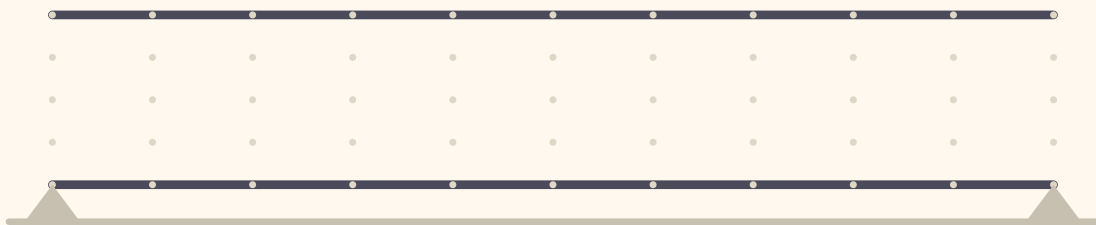
1. Isplaniraj ukrute

Svaka je crtkana linija dijagonala koju možeš dodati. Precrtaj one koje želiš. Na koju stranu dijagonala pada ne mijenja hoće li most zadržati oblik.



2. Tvoj vlastiti raspon

Ista dva pojasa, bez označenih polja. Nacrtaj svoje štapove, pa prebroji spojeve i provjeri ih pravilom.



3. Dnevnik opterećenja

IZVEDBA	ISKORIŠTENOST DIJAGONALA	IZDRŽALO KOVANICA	GDJE JE POPUSTIO
Bez dijagonala			
Svako drugo polje			
Svako polje			
Moja izvedba			

Razmisli. Most gotovo nikad ne slomi štap. Popusti u spoju, ili se kvadrat nakrivi i povuče kolnik za sobom. Gledaj pažljivo i zapiši gdje je tvoj popustio prvi.